Diseño, Administración y Seguridad de Redes

Diseño e implementación de una red para una empresa de seguros

Gonzalo Sánchez Maroto, Gabriel Ferrero Herrera e Iván Moro Cienfuegos

Versión 3.0 -16 de diciembre de 2024

Índice

1. Resumen Ejecutivo **3**

2. Objetivo del Proyecto **3**

3. Alcance del Proyecto **4**
3.1. Elementos incluidos en el alcance del proyecto 4

4. Requisitos de Diseño **5**
4.1. Requisitos del Negocio 5
4.2. Requisitos Técnicos . . 6
4.3. Grupos de Usuarios y Almacenamiento de Datos 7
4.4. Aplicaciones en Red . 10

5. Diseño Lógico **11**
5.1. Topología 11
5.2. Nombres 14
5.3. Direcciones 15
5.4. Protocolos de Red . . 18
5.5. Seguridad 19
5.6. Gestión 20
5.7. Discusión 21

6. Diseño Físico **21**

7. Pruebas del Diseño **23**

A. Apéndices **23**
A.1. Configuración 23
A.1.1. Configuración de MSCORE0 . 23
A.1.2. Configuración de RTR-CPD . 24

A. Contribución de los miembros del grupo **24**

Índice de figuras

1. Diagrama del Diseño Lógico de la Red de Alto Nivel 13
2. Diagrama del Diseño Lógico de la Red de Bajo Nivel 13

Índice de tablas

1. Requisitos Técnicos . . 6
2. Grupos de Usuarios . . 8
3. Servidores 10
4. Aplicaciones en red y características del tráfico asociado 12
5. Esquema de nombres . 14
6. Direccionamiento de localizaciones y grupos de usuarios 15
7. Direccionamiento de subredes 17
8. Dispositivos con Direcciones Estáticas . . 18
9. Flujos de tráfico permitidos en RTRISP . . 20
10. Pruebas 24
11. Distribución de tareas entre los miembros del grupo 25

---

1. Resumen Ejecutivo

El presente proyecto tiene como objetivo el diseño y despliegue de una nueva red LAN/WAN para una empresa de seguros con sede central en Valladolid y 8 sedes regionales en Castilla y León. La red debe soportar la gestión de pólizas, la atención al cliente y los procesos administrativos, ofreciendo conectividad segura y eficiente entre las oficinas. Además, se requiere un acceso remoto confiable para los empleados, una red Wifi en la sede central para empleados y visitas, y la capacidad de manejar el tráfico generado por el portal del empleado, la app móvil para clientes y el sitio web público.

Para garantizar la continuidad del negocio, se prioriza la seguridad y la alta disponibilidad en la sede central, con medidas como redundancia y protección de datos sensibles. La red será escalable para adaptarse al crecimiento previsto de la empresa y a la posible expansión a otras comunidades autónomas. El diseño propuesto se basa en el modelo modular jerárquico, que facilita la gestión, escalabilidad y seguridad de la infraestructura, permitiendo futuras actualizaciones sin interrupciones importantes.

Este diseño ofrece una solución robusta y adaptable, que responde a las exigencias del negocio, asegurando tanto la protección de la información como la optimización de los flujos de datos y aplicaciones críticas, al tiempo que proporciona la flexibilidad necesaria para el crecimiento a largo plazo. La elaboración de este proyecto se basa en las recomendaciones del libro [Opp10].

2. Objetivo del Proyecto

El presente proyecto tiene como objetivo diseñar una red LAN/WAN escalable y segura que soporte las operaciones administrativas, de atención al cliente y de gestión de pólizas de una empresa de seguros, facilitando la conectividad eficiente entre la sede central y las sedes regionales, garantizando

la seguridad de los datos sensibles y permitiendo el crecimiento futuro de la organización.

3. Alcance del Proyecto

Este proyecto abarca el diseño e implementación de una nueva red **LAN/WAN** para la empresa de seguros, con el objetivo de proporcionar conectividad eficiente y segura entre la sede central ubicada en Valladolid y las 8 sedes regionales distribuidas por Castilla y León. La red será completamente nueva, diseñada desde cero para satisfacer las necesidades actuales y futuras de la organización, incorporando tanto servicios internos como acceso seguro para clientes y trabajadores remotos.

3.1. Elementos incluidos en el alcance del proyecto

- **Diseño de la LAN**:
  - Cada sede tendrá su propia **LAN** segmentada mediante **VLANs**, organizadas según los departamentos operativos.
  - En la sede central se agruparán los servicios críticos (servidores DNS, DHCP...) en un Centro de Proceso de Datos (CPD), con una infraestructura redundante para garantizar la alta disponibilidad.
- **Implementación de la WAN**:
  - Las LANs de todas las sedes se interconectarán mediante una **WAN basada en fibra óptica**, con velocidades de **1 Gbps** para la sede central y **300 Mbps** para las sedes regionales.
  - La red WAN permitirá el acceso eficiente a los recursos centrales desde cualquier sede, con medidas de seguridad para proteger la integridad de los datos en tránsito.
- **Red inalámbrica en la sede central**:
  - Se diseñará una red Wi-Fi para cubrir las necesidades de empleados y visitantes, implementando medidas de seguridad como **WPA2-Enterprise** para los empleados y una red de invitados segmentada mediante **VLANs**.
- **Acceso remoto seguro**:
  - Los empleados podrán acceder a los recursos de la empresa desde ubicaciones externas mediante una **VPN** robusta, protegida por autenticación segura y cifrado avanzado.
- **Escalabilidad**:

    - El diseño modular permitirá futuras expansiones, tanto en número de usuarios como en sedes adicionales, sin afectar el rendimiento o la seguridad de la red.

- **Seguridad y disponibilidad**:
    - Se implementarán sistemas de prevención de intrusiones (IPS), firewalls y controles de acceso para proteger los datos sensibles.
    - La red garantizará una disponibilidad del **99.99 %**, respaldada por redundancia en los enlaces críticos y dispositivos de red principales.

4. Requisitos de Diseño

En esta sección se definen los requisitos de diseño de la red, considerando dos dimensiones. Primero, se especificarán los requisitos de la red desde la perspectiva del negocio, que permitirán gestionar de manera efectiva las pólizas de seguros, la atención al cliente y los procesos administrativos. Estos requisitos empresariales guiarán los objetivos técnicos del diseño de la red, asegurando su alineación con las necesidades operativas de la empresa.

4.1. Requisitos del Negocio

El diseño de la red es esencial para que la empresa de seguros optimice sus operaciones y ofrezca un servicio excepcional a sus clientes. La implementación de esta red permitirá la integración de sistemas que gestionen de manera eficiente las pólizas, la atención al cliente y los procesos administrativos, contribuyendo así a mejorar la satisfacción del cliente y la competitividad en el mercado.

El proyecto de red también responde a objetivos típicos de negocio para el diseño de redes empresariales, tales como:

- Aumentar la productividad de los empleados.
- Reducir costos operativos.
- Mejorar el soporte y los servicios al cliente.
- Modernizar tecnologías obsoletas.
- Evitar interrupciones de negocio causadas por problemas de seguridad o desastres.
- Cumplir con las metas de gobernanza y arquitectura de TI.

La red deberá habilitar el acceso seguro y en tiempo real a un sistema interno, conocido como Portal del Empleado, donde los trabajadores podrán gestionar tareas críticas como nóminas, solicitudes de vacaciones y reservas de viajes. Este sistema será clave para mejorar la eficiencia y reducir el tiempo de respuesta en la atención a los empleados. Además, se requerirá que la red soporte conexiones remotas para los empleados que trabajan desde diferentes ubicaciones, garantizando una conectividad fluida y segura.

La seguridad es una preocupación crítica, dada la naturaleza sensible de la información manejada. Se implementarán medidas robustas de ciberseguridad para proteger los datos de los clientes y asegurar que se cumplan las normativas de privacidad establecidas por la legislación vigente. Esto incluye la segmentación de la red para mantener separadas las operaciones internas de la empresa de las interacciones externas, garantizando así la confidencialidad y la integridad de los datos.

Para satisfacer la demanda creciente de servicios, la red debe estar diseñada para soportar un alto volumen de tráfico, con la capacidad de manejar hasta 30.000 solicitudes por minuto. Esto asegura que los empleados y los clientes puedan acceder a la información necesaria sin retrasos significativos. Además, se implementará un sistema de gestión compartida para los servicios de red comunes, como el acceso a Internet, lo que permitirá reducir costos operativos y mejorar la eficiencia general.

4.2. Requisitos Técnicos

Para diseñar una red que permita alcanzar los requisitos del negocio se establecen los siguientes requisitos técnicos que se recogen en la Tabla 1 Estos son recogidos en entrevistas con usuarios clave (gerentes, empleados de soporte, equipo de TI) para entender necesidades específicas, revisión de sistemas existentes para identificar limitaciones actuales, estudio de normativas como RGPD u otras leyes aplicables, análisis de aplicaciones críticas y de los flujos de trabajo diarios y estándares y mejores prácticas en diseño de redes, como las recomendaciones de Cisco, ITIL, o estándares ISO.

Tabla 1: Requisitos Técnicos

Num.	**Descripción del Requisito**	**Crítico (S/N)**
1	La red permitirá gestionar eficazmente las pólizas de seguros y la atención al cliente a través de un sistema integrado	S
2	El sistema interno (Portal del Empleado) permitirá a los empleados gestionar nóminas, vacaciones y viajes, mejorando la eficiencia administrativa	S

Num.	Descripción del Requisito	Crítico (S/N)
3	Se garantizará la seguridad de los datos de los clientes mediante medidas de ciberseguridad, cumpliendo con la normativa de protección de datos	S
4	La red debe permitir conexiones remotas seguras para empleados que trabajen desde diferentes ubicaciones, asegurando la continuidad del servicio	S
5	Se implementará una infraestructura de red escalable para soportar el crecimiento de la empresa y la apertura de nuevas sedes en el futuro	N
6	El servidor de la red deberá manejar un alto volumen de tráfico, con capacidad para procesar hasta 30.000 solicitudes por minuto sin afectar el rendimiento	S
7	La red dispondrá de conexión WIFI para los empleados y visitas en la sede central	S
8	La red será capaz de soportar 150 conexiones en la sede y 20 conexiones en cada delegación	S
9	La red poseerá redundancia de todos los switches y routers, asegurando al menos el 99,999 porciento de Disponibilidad	S
10	La red poseerá un centro exclusivamente para el almacenamiento de datos	N
11	La red gozará de un ancho de banda mínimo de 100mbps exceptuando a la red central, que será un mínimo de 500mbps	S
12	Para asegurar el rendimiento de la red, se asegurará la utilización media en 70 porciento, ampliando si es necesario el ancho de banda para ello	S
13	La red guardará en un servidor central los datos de los clientes, accesible desde todas las sucursales	S

4.3. Grupos de Usuarios y Almacenamiento de Datos

En la red encontramos 36 grupos de usuarios, uno por cada de departamento y a mayores el grupo de visitas de la sede principal. Cada uno de los grupos tendrá acceso tanto a su servidor privado como a los servidores centrales de la Organización, menos las visitas.

La información sobre los principales grupos de usuarios, incluyendo su tamaño, localización y las principales aplicaciones que utilizan se recoge en la Tabla 2. Los principales almacenes de datos (servidores) y su localización se muestran en la Tabla 3.

Tabla 2: Grupos de Usuarios

Grupo Usuarios	**Tamaño**	**Localización**	**Aplicaciones Utilizadas**
Contabilidad VA	20	Sede VA	ERP, CRM Y EMAIL
Gestión VA	20	Sede VA	ERP, CRM, EMAIL Y VPN
Informática VA	20	Sede VA	ERP, EMAIL, HTTPS Y VPN
Visitas VA	20	Sede VA	HTTPS
Atención al cliente VA	20	Sede VA	CRM, EMAIL, HTTPS Y VPN
Contabilidad LE	5	Sede LE	ERP, CRM Y EMAIL
Gestión LE	2	Sede LE	ERP, CRM, EMAIL Y VPN
Informática LE	3	Sede LE	ERP, EMAIL, HTTPS Y VPN
Atención al cliente LE	5	Sede LE	CRM, EMAIL, HTTPS Y VPN
Contabilidad PA	5	Sede PA	ERP, CRM Y EMAIL
Gestión PA	2	Sede PA	ERP, CRM, EMAIL Y VPN
Informática PA	3	Sede PA	ERP, EMAIL, HTTPS Y VPN
Atención al cliente PA	5	Sede PA	CRM, EMAIL, HTTPS Y VPN
Contabilidad BU	5	Sede BU	ERP, CRM Y EMAIL
Gestión BU	2	Sede BU	ERP, CRM, EMAIL Y VPN

Grupo Usuarios	**Tamaño**	**Localización**	**Aplicaciones Utilizadas**
Informática BU	3	Sede BU	ERP, EMAIL, HTTPS Y VPN
Atención al cliente BU	5	Sede BU	CRM, EMAIL, HTTPS Y VPN
Contabilidad SO	5	Sede SO	ERP, CRM Y EMAIL
Gestión SO	2	Sede SO	ERP, CRM, EMAIL Y VPN
Informática SO	3	Sede SO	ERP, EMAIL, HTTPS Y VPN
Atención al cliente SO	5	Sede SO	CRM, EMAIL, HTTPS Y VPN
Contabilidad SE	5	Sede SE	ERP, CRM Y EMAIL
Gestión SE	2	Sede SE	ERP, CRM, EMAIL Y VPN
Informática SE	3	Sede SE	ERP, EMAIL, HTTPS Y VPN
Atención al cliente SE	5	Sede SE	CRM, EMAIL, HTTPS Y VPN
Contabilidad AV	5	Sede AV	ERP, CRM Y EMAIL
Gestión AV	2	Sede AV	ERP, CRM, EMAIL Y VPN
Informática AV	3	Sede AV	ERP, EMAIL, HTTPS Y VPN
Atención al cliente AV	5	Sede AV	CRM, EMAIL, HTTPS Y VPN
Contabilidad SA	5	Sede SA	ERP, CRM Y EMAIL
Gestión SA	2	Sede SA	ERP, CRM, EMAIL Y VPN
Informática SA	3	Sede SA	ERP, EMAIL, HTTPS Y VPN

Grupo Usuarios	**Tamaño**	**Localización**	**Aplicaciones Utilizadas**
Atención al cliente SA	5	Sede SA	CRM, EMAIL, HTTPS Y VPN
Contabilidad ZA	5	Sede ZA	ERP, CRM Y EMAIL
Gestión ZA	2	Sede ZA	ERP, CRM, EMAIL Y VPN
Informática ZA	3	Sede ZA	ERP, EMAIL, HTTPS Y VPN
Atención al cliente ZA	5	Sede ZA	CRM, EMAIL, HTTPS Y VPN

Tabla 3: Servidores

Servidor	**Localización**	**Aplicaciones**	**Usado por**
SVRVA	Sede VA	FTP	Delegación VA
SVRLE	Sede LE	FTP	Delegación LE
SVRZA	Sede ZA	FTP	Delegación ZA
SVRSA	Sede SA	FTP	Delegación SA
SVRPA	Sede PA	FTP	Delegación PA
SVRAV	Sede AV	FTP	Delegación AV
SVRBU	Sede BU	FTP	Delegación BU
SVRSO	Sede SO	FTP	Delegación SO
SVRSE	Sede SE	FTP	Delegación SE
SVRUtls	CPD	EMAIL	Delegación XX
SVRCPD	CPD	ERP Y CRM	Delegación XX
SVRWeb	CPD	HTTP/HTTPS(App movil y web) Y VPN	Delegación XX

4.4. Aplicaciones en Red

En cuanto al tráfico de red generado por las aplicaciones utilizadas en la organización, las aplicaciones internas y los servicios web son los principales

generadores de tráfico. Las aplicaciones que se utilizan en las diferentes sedes incluyen sistemas de gestión de inventarios, facturación, y bases de datos de clientes, lo que genera un tráfico estimado en función de la actividad diaria de los usuarios.

Para realizar la estimación del tráfico de red, se toma en cuenta el tráfico promedio generado por cada actividad dentro de las aplicaciones más utilizadas. La siguiente tabla muestra una estimación general de los servicios y aplicaciones más relevantes (ver Tabla 4)

Existen otras aplicaciones en red meramente instrumentales que no van a generar una carga de datos significativa: DHCP y DNS; por lo que no se tendrán en cuenta en la estimación del ancho de banda necesario.

Las estimaciones de ancho de banda para las aplicaciones de red, resumidas en la Tabla 4, se obtuvieron utilizando datos hipotéticos basados en prácticas comunes y estimaciones razonadas de uso.

5. Diseño Lógico

En esta sección se muestran los aspectos de diseño de la red relacionados con la topología y los esquemas de denominación y numeración de los dispositivos, así como los principales protocolos implicados en la red.

5.1. Topología

La topología de la red es un reflejo directo de la disposición de los elementos a conectar y de los requisitos impuestos por el negocio. Desde una perspectiva de alto nivel, la red a diseñar responderá al diseño mostrado en la Figura 1. En ella se pueden observar que las 8 organizaciones regionales pueden acceder tanto a sus servidores privados como a los servidores centrales, conectandose a través de una red WAN implementada con tecnología de fibra óptica. La red poseerá también una DMZ, donde se encontrará el servidor que hostea la pagina web y la app movil. Todas las subredes tendrán salida a internet a través de esta DMZ. La sede central tendrá los mismos accesos que las sedes regionales, la diferencia es que al ser una red campus tiene acceso direto al core, sin tener que pasar por la Wan. Tanto las sedes regionales como la central poseerán redundancia tanto en switches como en routers/multilayer switches, en el planteamiento de packet tracer no se representa pero también habría redundancia en los servidores tanto locales como en el CPD, para poder acceder a los servicios críticos.

Los detalles de la topología a más bajo nivel mostrados en la Figura 2 permiten observar la implementación de la red. En ella se puede observar la existencia de distintas zonas en la red: sede central(VA), zona organización LE, ZA, SA, PA, AV, BU, SO, SE, Zona de Servidores Centrales, WAN, DMZ e internet. Las zonas central, LE, ZA, SA, PA, AV, BU, SO y SE son equivalentes, y soportan la conexión de las distintas estaciones de trabajo y

Tabla 4: Aplicaciones en red y características del tráfico asociado

Aplicación	**Nueva (S/N)**	**Crítica (S/N)**	**Grupo Usuarios**	**Servidor**	**Ancho de Banda Estimado**
Servicio de Archivos (FTP)	N	N	Empleados de todos los departamentos y visitas	SVR XX	17 Mbps
Gestión de Bases de Datos (ERP)	N	SVR CPD	Empleados de contabilidad, gestión e informática	SVRCPD	182 Mbps
Correo Electrónico (EMAIL)	N	N	Empleados de todos los departamentos	SVRUtils	8.1 Mbps
Sitio Web (HTTP/HTTPS)	N	N	Empleados de informática y atención al cliente y visitas	SVRWeb	36.4 Mbps
App movil (HTTP/HTTPS)	S	N	Empleados de todos los departamentos	SVRWeb	36.4 Mbps
VPN	S	S	Empleados de gestión, informática y atención al cliente	SVRWeb	14 Mbps
CRM	N	S	Empleados de contabilidad, gestión y atención al cliente	SVRCPD	5 Mbps

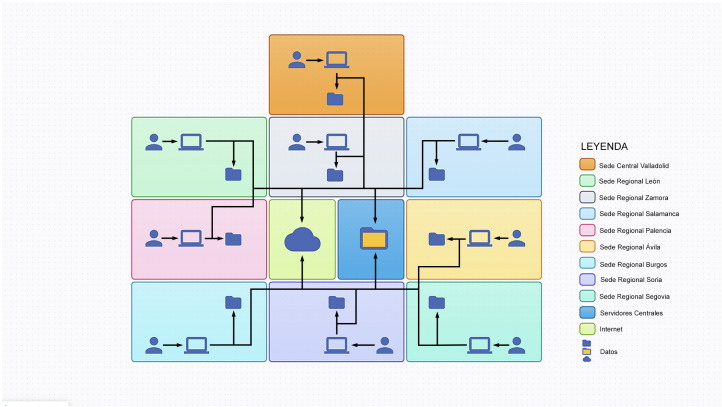

Figura 1: Diagrama del Diseño Lógico de la Red de Alto Nivel

servidores con el router central a través de una WAN común. Los servicios centrales están agrupados en la zona de servidores, que conecta los servidores DHCP, DNS y Web con el router principal a través de un switch. La conexión con internet se hace a través de un router que hace de pasarela con el proveedor de internet al que se conecta el router central mediante el mismo switch de la zona de servidores. Es en el router pasarela donde se implementan los controles de seguridad (firewall). En este router será donde se activará NAT para permitir la gestión de direciones públicas y privadas.

El servidor Web estará en la propia red interna y su conexión se representa mediante una nube etiquetada Internet. El servidor web también sera el host de una app movil a traves de un backend interno.

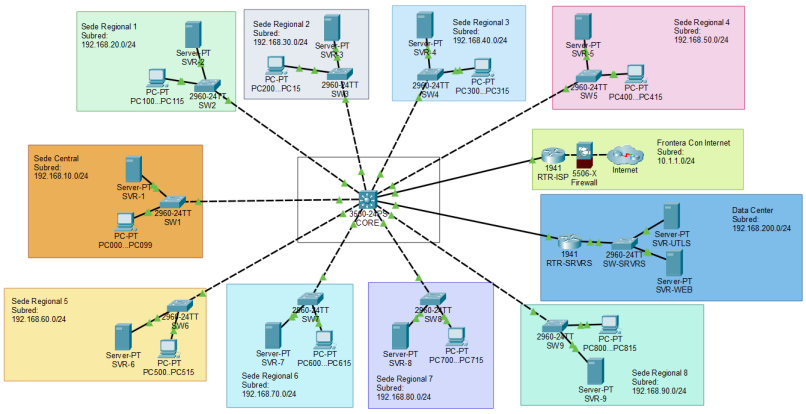

Figura 2: Diagrama del Diseño Lógico de la Red de Bajo Nivel

5.2. Nombres

Todos los dispositivos de esta red va a recibir un nombre que determinará tanto su función (ver Tabla 5) como su disposición en la red. En caso de que existan varias instancias del mismo dispositivo, por ejemplo, varios PCs, se numerarán con un número de dígitos suficientes para su identificación inequivoca. Por ejemplo, el tercer PC de la Sede Regional 1, se denominará PC103.

Tabla 5: Esquema de nombres

Dispositivo	**Nombre**
Ordenador	PC
Servidor	SVR
Router	RTR
MultiLayer Switch	MS
Switch	SW

La relación de dispositivos instalados en la red es la siguiente:

- Estaciones de trabajo Sede Central: PCVA000 ... PCVA999
- Estaciones de trabajo Sede Regional XX: PCXX00 ... PCXX99
- Servidores: SVRVA ... SVRSE,SVRCPD, SVRWEB, SVRUTLS
- Switches DelegaciónXX: SWXX0 ... SWXX3
- Switches DMZ: SWDMZ0 ... SWDMZ3
- Switches CPD: SWCPD0 ... SWCPD2
- MultiLayer Switches del core: MSCORE0 , MSCORE1
- MultiLayer Switch Sede: MSSEDE
- MultiLayer Switch WAN: MSWAN
- MultiLayer Switch Delegaciones: MSDELEGACIONES
- MultiLayer Switch DMZ: MSDMZ
- MultiLayer Switch CPD: MSCPD
- Routers de la sede XX: RTRXX0, RTRXX1
- Routers DMZ: RTRISP, RTRVPN

5.3. Direcciones

En la red se van a definir 11 subredes IP, cada una asociada a una VLAN. Las subredes se asociarán con la sede central y las sedes regionales LE–SE, Zona de servidores y segmento de salida a internet entre los dos routers. Se van a utilizar direcciones privadas de clase A para las sedes regionales, mientras que la WAN, la zona de servidores, la DMZ y el core usarán direcciones privadas de clase C. De este modo se podrán identificar fácilmente el origen y destino de los paquetes que fluyan por la red, ayudando a la resolución de problemas.

Cada subred va a estar soportados por una VLAN, de modo que se pueda segregar convenientemente los paquetes que deben atravesar los switches. Aunque la configuración inicial no obliga a que todas las subredes estén soportadas por una VLAN, se ha decidido que así sea para facilitar la evolución futura de la red. Las distintas VLANs y las subredes a las que están asociadas se encuentran en la Tabla 6.

Tabla 6: Direccionamiento de localizaciones y grupos de usuarios

Localización	**VLAN**	**Subred/másc**	**Grupo Usuarios**	**Red resumen**
Sede VA				10.1.0.0/16
	10	10.1.10.0/24	Contabilidad	
	20	10.1.20.0/24	Gestión	
	30	10.1.30.0/24	Informática	
	40	10.1.40.0/24	Atención al cliente	
	50	10.1.50.0/24	Visitas	
Sede LE				10.2.0.0/16
	10	10.2.10.0/24	Contabilidad	
	20	10.2.20.0/24	Gestión	
	30	10.2.30.0/24	Informática	
	40	10.2.40.0/24	Atención al cliente	
Sede ZA				10.3.0.0/16
	10	10.3.10.0/24	Contabilidad	
	20	10.3.20.0/24	Gestión	
	30	10.3.30.0/24	Informática	
	40	10.3.40.0/24	Atención al cliente	
Sede SA				10.4.0.0/16
	10	10.4.10.0/24	Contabilidad	
	20	10.4.20.0/24	Gestión	
	30	10.4.30.0/24	Informática	
	40	10.4.40.0/24	Atención al cliente	
Sede PA				10.5.0.0/16
	10	10.5.10.0/24	Contabilidad	

Localización	VLAN	Subred/másc	Grupo Usuarios	Red resumen
	20	10.5.20.0/24	Gestión	
	30	10.5.30.0/24	Informática	
	40	10.5.40.0/24	Atención al cliente	
Sede AV				10.6.0.0/16
	10	10.6.10.0/24	Contabilidad	
	20	10.6.20.0/24	Gestión	
	30	10.6.30.0/24	Informática	
	40	10.6.40.0/24	Atención al cliente	
Sede BU				10.7.0.0/16
	10	10.7.10.0/24	Contabilidad	
	20	10.7.20.0/24	Gestión	
	30	10.7.30.0/24	Informática	
	40	10.7.40.0/24	Atención al cliente	
Sede SO				10.8.0.0/16
	10	10.8.10.0/24	Contabilidad	
	20	10.8.20.0/24	Gestión	
	30	10.8.30.0/24	Informática	
	40	10.8.40.0/24	Atención al cliente	
Sede SE				10.9.0.0/16
	10	10.9.10.0/24	Contabilidad	
	20	10.9.20.0/24	Gestión	
	30	10.9.30.0/24	Informática	
	40	10.9.40.0/24	Atención al cliente	

Toda la información relevante respecto al direccionamiento IP de cada subred se recoge en la Tabla 7. En ella se especifica la dirección de la subred, máscara, dirección del router por defecto, y servidor DHCP para los hosts, si los hubiera.

Se han considerado que el número de dispositios presentes y futuros en las distintas subredes podrán ser acomodados adecuadamente con subredes con máscara /16 para las sedes, para futuras ampliaciones de personal. La gestión de dichos rangos de direcciones se realizará mediante DHCP. La gestión del rango de direcciones se guiará por la siguientes reglas:

- Se reservan las primeras 10 posiciones del rango para hosts que necesiten una asignación estática de direciones, comenzando a asignar direcciones dinámicas a partir de la dirección 11 del rango.

- Las 4 primeras direcciones del rango se reservan para routers. La primera será la ruta por defecto para dicha subred, y la segunda para el redundante.

Tabla 7: Direccionamiento de subredes

Segmento o Subred	**Dirección IP/Máscara**	**Router por Defecto**	**Servidor DHCP**
Subred VA VLAN 10	10.1.0.0/16	10.1.10.1	10.1.200.1
Subred VA VLAN 20	10.1.0.0/16	10.1.20.1	10.1.200.1
Subred VA VLAN 30	10.1.0.0/16	10.1.30.1	10.1.200.1
Subred VA VLAN 40	10.1.0.0/16	10.1.40.1	10.1.200.1
Subred VA VLAN 50	10.1.0.0/16	10.1.50.1	10.1.200.1
Subred LE VLAN 10	10.2.0.0/16	10.2.0.1	192.168.1.5
Subred ZA VLAN 10	10.3.0.0/16	10.3.0.1	192.168.1.5
Subred SA VLAN 10	10.4.0.0/16	10.4.0.1	192.168.1.5
Subred PA VLAN 10	10.5.0.0/16	10.5.0.1	192.168.1.5
Subred AV VLAN 10	10.6.0.0/16	10.6.0.1	192.168.1.5
Subred BU VLAN 10	10.7.0.0/16	10.7.0.1	192.168.1.5
Subred SO VLAN 10	10.8.0.0/16	10.8.0.1	192.168.1.5
Subred SE VLAN 10	10.9.0.0/16	10.9.0.1	192.168.1.5
Core	192.168.0.0/24	192.168.0.1	192.168.1.5
Zona de Servidores	192.168.1.0/24	192.168.1.1	192.168.1.5
WAN	192.168.2.0/24	192.168.2.1	192.168.1.5
DMZ	192.168.3.0/24	192.168.3.1	192.168.1.5

- Los servidores recibirán direciones a partir de la posición 5.

Para completar la información sobre direccionamiento, en la Tabla 8 se muestran las direcciones de los dispositivos relevantes que tienen una dirección estática, los servidores. Hay que hacer notar que la dirección del servidor web externo está gestionada por el proveedor de *hosting*, por lo que pudiera cambiar en el tiempo.

Tabla 8: Dispositivos con Direcciones Estáticas

Host	**Dirección IP**
SVRVA	10.1.200.5
SVRLE	10.2.200.5
SVRZA	10.3.200.5
SVRSA	10.4.200.5
SVRPA	10.5.200.5
SVRAV	10.6.200.5
SVRBU	10.7.200.5
SVRSO	10.8.200.5
SVRSE	10.9.200.5
SVRCPD	192.168.210.210
SVRUTLS	192.168.200.5
SVRWEB	192.168.200.6

Se habilitará el servicio de NAT en el router RTRISP de modo que la red pueda establecer conexiones salientes y entrantes con Internet. La configuración de la interfaz exterior del router RTRISP obtendrá sus parámetros de configuración del ISP mediante DHCP.

5.4. Protocolos de Red

- Se usará el protocolo OSPF (Open Shortest Path First), el cual permite un enrutamiento sumarizado para no cargar de información las tablas de rutas de los routers. Además de que permite el establecimiento de interfaces pasivas para evitar inyecciones de rutas desde fuera de la red, haciendola más segura. Este protocolo minimiza el consumo de ancho de banda y reduce el uso de memoria y CPU en los routers.

- En cuanto al control de tráfico se usarán protocolos como RSTP y HSRP, ya que son fáciles de implementar y ayudarán en la implementación de la redundandia de la red.

- Se usará el protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol) para todo aquello relacionado con la gestionabilidad de la red. Se usa como mecanismo de instrumentación y en la gestión de fallos principalmente, aunque tambien es de ayuda en la gestión de prestaciones y de configuraciones . Entre las versiones de este protocolo se usara la version 3 (SNMPv3) ya que brinda una mejor seguridad con respecto a las versiones anteriores.
- A nivel de enlace se usara Ethernet.
- El protocolo usado a la hora de realizar las conexiones sera TCP ya que es más seguro.
- El protocolo DHCP se usará también para establecer las IPs de los hosts de forma dinamica.
- Se usará el protocolo DNS para la resolución de las IPs y NAT para la traducción de las mismas
- Para la autenticación de los puntos WIFI se usarán los protocolos WPA2-PSK y Radius

5.5. Seguridad

Respecto a la seguridad, entendiendo que se aborda con la suposición de que los ataques provienen de elementos externos a la propia red y sus trabajadores, los principales riesgos y las políticas de seguridad que se sugieren aplicar son los siguientes:

- Intento de acceso desde Internet a la red. Se sugiere aplicar filtros que impidan el acceso de paquetes no permitidos provinientes del exterior a la red interna. Como regla general, no se aceptará ningún paquete que intente entrar sin ser parte de una conexión saliente previa, teniendo como excepción el caso en el que se accede desde el exterior al servidor web en cuyo caso se aceptará, pues considerarémos éste servidor como parte única de una DMZ. Dichos filtros se implementarán como lista de control de acceso en la interfaz exterior del router limite con el ISP, RTRISP (ver Tabla 9).
- Se implementa además un cortafuegos que reforzará el filtrado de las listas de control de acceso del router frontera con Internet.
- Para proteger el WIFI se usará el protocolo de autenticación WPA2-PSK, con clave precompartida solo a los trabajadores y visitantes del centro con motivos laborales.
- Para el acceso de los trabajadores se implementará una VPN.

- Por último, la red contará con Sistemas de Prevención de Intrusión, que ayudarán a detectar posibles amenazas y proteger la red de ataques. Este sistema se implementará a nivel de subred.

Tabla 9: Flujos de tráfico permitidos en RTRISP

IP origen/másc.	Prot. (puerto)	IP dest/másc.	Prot. (puerto)	Interfaz - sentido	Stateful (S/N)
Any	*	10.1.0.0/16	tcp (established)	Gi0/0 - in	N
Any	*	10.2.0.0/16	tcp (established)	Gi0/0 - in	N
Any	*	10.3.0.0/16	tcp (established)	Gi0/0 - in	N
Any	*	10.4.0.0/16	tcp (established)	Gi0/0 - in	N
Any	*	10.5.0.0/16	tcp (established)	Gi0/0 - in	N
Any	*	10.6.0.0/16	tcp (established)	Gi0/0 - in	N
Any	*	10.7.0.0/16	tcp (established)	Gi0/0 - in	N
Any	*	10.8.0.0/16	tcp (established)	Gi0/0 - in	N
Any	*	10.9.0.0/16	tcp (established)	Gi0/0 - in	N
Any	*	192.168.0.0/24	tcp (established)	Gi0/0 - in	N
Any	*	192.168.1./24	tcp (established)	Gi0/0 - in	N
Any	*	192.168.2.0/24	tcp (established)	Gi0/0 - in	N
Any	*	192.168.3.5	tcp (443)	Gi0/0 - in	N
Any	*	192.168.3.6	tcp (any)	Gi0/0 - in	N

5.6. Gestión

- La red se monitorizará mediante troubleshooting, buscando el origen de fallos para su posterior solución. Añadido a esto, los routers y switches de la red estarán configurados para utilizar el protocolo SNMP, que facilitará la monitorización de los elementos red.

- Periodicamente el adminitstrador de red revisará la configuración de cada uno de los componentes, preveniendo fallos. Así mismo, revisará su estado físico, poseyendo de recambios en stock por si hubiese que cambiarlos.

- Para llevar a cabo la gestión de contabilidad se tendrán en cuenta el número medio de usuarios en la red por mes y la factura de la luz,

haciendo posible calcular un coste medio por usuario de gasto de la red. (No se tendrá en cuenta el desgaste de los productos físicos de la red)

- Para la gestión de desempeño se tendrá únicamente en cuenta el comportamiento de red de extremo a extremo, pues para probar cada componente unitariamente ya se poseen sus características de fabrica. En el caso de detección de un fallo en un componente en concreto, si que evaluará el comportamiento del componente en concreto, pero ésto será de manera extraordinaria.

- Por último, para llevar a cabo la gestión de seguridad se llevarán a cabo auditorias mensuales, donde se tratarán temas como la actualización a nuevos protocolos o sistemas de seguridad, así como se cambiarán las contraseñas de todas las conexiones WIFI, para evitar así intrusos.

5.7. Discusión

La red se ha diseñado pensando en la eficiencia máxima, para lo que hemos optimizado al máximo el número de servidores, y el número de routers, minimizando los puntos de fallo. Para ello, lo que hemos hecho ha sido meter los servidores que validan las claves psk en cada una de las sucursales, haciendo que los datos se queden en la red Lan y por tanto reduciendo el trafico fuera de la Lan. También hemos separado en la zona de servidores el servidor web del servidor de utiles, al cual hemos llamado así porque será el encargado de gestionar todos los servicios que no sean web, como DNS o DHCP, ésto lo hemos hecho para quitar carga al servidor web, y que así pueda soportar más conexiones sin riesgo de caida.

6. Diseño Físico

Esta sección se describen las características y usos recomendados de las tecnologías, los dispositivos elegidos para implementar el diseño y los proveedores de servicios.

Para implementar esta red se han elegido los siguientes proveedores de servicios:

- Proveedor de Servicios de Internet (ISP): Movistar Empresas. Cuenta con alta disponibilidad y cobertura en todas las sedes (WAN), servicios empresariales con soporte técnico especializado 24/7 y garantía de ancho de banda mediante un SLA (Service Level Agreement). Servicios Contratados:

    - Tipo de conexión: Fibra óptica dedicada (FTTH).

    - Velocidades contratadas: Sede central: 1 Gbps simétrico. Delegaciones: 300 Mbps simétricos.
    - Redundancia: En la sede central, se contrata un enlace secundario (backup) con Vodafone para garantizar alta disponibilidad en caso de fallos.

- Proveedor de Servicios de Telefonía y Comunicaciones: Vodafone Empresas. Cuenta con integración de servicios de voz, datos y comunicaciones unificadas y compatibilidad con extensiones VoIP internas. Servicios contratados:
    - Centralita IP para gestión de llamadas internas y externas.
    - Extensiones VoIP: 10 extensiones en la sede central. 3-5 extensiones por delegación.
    - Planes móviles: Paquetes empresariales para empleados con acceso a datos y voz.

- Proveedor de Servicios de Hosting y Nube: AWS (Amazon Web Services). Cuenta con escalabilidad y alta disponibilidad, soluciones robustas para almacenamiento y backup en la nube e integración con aplicaciones empresariales. Servicios Contratados:
    - Hosting para página web y app móvil.
    - Backup automático.
    - Copias de seguridad semanales de los datos críticos.
    - Acceso remoto seguro: VPN alojada en la nube para empleados externos.

Para implementar esta red se han elegido los siguientes dispositivos:

- Switches Multicapa Cisco Catalyst 3650: Funcionan como núcleo de la red y ofrecen características avanzadas como enrutamiento VLAN, redundancia y QoS. Cuenta con una velocidad de hasta 1 Gbps por puerto, capacidad de routing IP, soporte para STP/RSTP y HSRP para redundancia y una gran variedad de puertos Gigabit Ethernet. Con precio alrededor de los 2500€

- Routers Cisco ISR 4351: Usados para conectar la red a la WAN y gestionar el acceso a Internet, con soporte para NAT y VPN. Con precio alrededor de los 6000€

- Switches Catalyst 2960-L: Switches de acceso en la red usados para conectar dispositivos finales como PCs, impresoras, puntos de acceso inalámbrico y teléfonos IP. Con precio alrededor de los 2000€

- Servidor Dell PowerEdge R740 (SVRCtrl): Cuenta con Procesador Intel Xeon, 32GB RAM, 4 TB de Almacenamiento(RAID configurado) y sistema operativo empresarial. Con precio alrededor de los 5000€
- Servidor Dell PowerEdge R240 (SVRWeb): Cuenta con Procesador básico Intel Xeon, 16GB de RAM y 1 TB de Almacenamiento. Con precio alrededor de los 1500€
- Puntos de acceso inalámbrico Cisco Aironet 1832i: Cuenta con soporte para Wi-Fi 5 (802.11ac), capacidad para hasta 400 usuarios simultáneos, dual-band (2.4 GHz y 5 GHz) y opciones PoE para alimentación a través del cable Ethernet. Con precio alrededor de los 500€
- PC´s HP EliteDesk 800 G6 Desktop Mini: Cuenta con procesador Intel Core i5-10500T, 8 GB RAM (ampliable a 32 GB) y SSD 256 GB. Con precio alrededor de los 750€.

El cableado de la red será Fibra Óptica multimodo, que proporciona una capacidad de transmisión de alta calidad y es adecuado para soportar tanto las necesidades actuales como futuras de la empresa. Este tipo de cableado garantiza una conexión fiable y eficiente entre los dispositivos de red en todas las delegaciones y oficinas.

7. Pruebas del Diseño

En esta sección se indicarán los resultados de las pruebas realizadas para validar el diseño propuesto. Se describirán los objetivos de las pruebas, el test realizado y el resultado obtenido. En este apartado se pondrá especial atención en la validación de los requisitos, de modo que se pueda justificar la pertinencia de la propuesta. Se deberán comprobar especialmente la conectividad entres los segmentos, los enlaces WAN, el acceso a Internet y los accesos remotos (Tabla 10).

A. Apéndices

Las configuraciones de los principales dispositivos se muestran a continuación.

A.1. Configuración

A.1.1. Configuración de MSCORE0

Tabla 10: Pruebas

Objetivo del Test	Prueba Realizada	Resultado
Comunicación entre sedes VA y SO	PING entre PCVA10 y PC-SO20	Positivo
Comunicación entre sedes VA y PA	PING entre PCVA20 y PC-PA30	Positivo
Comunicación entre sedes VA y BU	PING entre PCVA40 y PC-BU20	Positivo
Acceso desde Internet al servidor WWW	HTTP entre HOST3 y SVRWWW	Positivo
Acceso de Departamento 3 al Servidor 2	PING entre HOST3 y SVR2	Positivo

A.1.2. Configuración de RTR-CPD

```
RTR-CPD# show running-config
Building configuration...
!
interface GigabitEthernet0
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
ip access-group 103 in
duplex auto
speed auto
```

A. Contribución de los miembros del grupo

A continuación, se detallan las tareas realizadas por cada miembro del grupo durante el desarrollo del proyecto:

Cada miembro ha participado en la revisión y validación de las distintas secciones para garantizar la coherencia y la calidad del trabajo final. Además de la colaboración en el proyecto de Cisco Packet Tracer, especialmente Gabriel y Gonzalo

Referencias

[Opp10] Priscilla Oppenheimer. *Top-down network design.* Cisco Press, 3 ed., 2010.

Tabla 11: Distribución de tareas entre los miembros del grupo

Nombre del Miembro	**Tareas Realizadas**
Gonzalo	Desarrollo de la Topología, Aplicaciones Red, Protocolos de Red y Pruebas de Diseño.
Gabriel	Desarrollo de los Requisitos Técnicos, Nombres, Direcciones, Protocolos de Red, Seguridad y Gestión.
Iván	Desarrollo del Resumen Ejecutivo, Objetivo del Proyecto, Alcance del Proyecto, Requisitos del Negocio, Grupos de Usuarios y Almacenamiento de Datos y Diseño Físico.